

Situs 理论最终验证报告

验证日期: 2026-06-29
验证文件: - paper/situs_theory/main.tex (1518 行) - theory/self_evolution/ppe_rigorous_ (1030 行)

逐项检查

1. 定理 1.2.3 Lipschitz 常数是否已修正为 $2\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{d}$?

文件	位置	公式	状态
main.tex	L405–409	$L_{\{\text{PE}\}^{\{\text{scalar}\}}} = \frac{2\sqrt{2}\sqrt[3]{d}}{\sqrt{\sum_{j=0}^{d/2-1} \frac{1}{\lambda_j^2}}}$	
ppe_rigorous_derivation.md	L189	$L_{\{\text{PE}\}^{\{\text{scalar}\}}} = \frac{2\sqrt{2}\sqrt[3]{d}}{\sqrt{\sum_{j=0}^{d/2-1} \frac{1}{\lambda_j^2}}}$	

结论: 两文件一致, 常数已修正。归一化因子 $\sqrt{2/d}$ 已被纳入证明推导, 最终 Lipschitz 常数通过 $\sqrt{2/d} \times 2 / \sum_j$ 的平方根求和得到系数 $2\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{d}$ 。推论 1.2.3 的渐近行为 $\sim (1/\epsilon) \cdot \sqrt{d/6}$ 也因此从 $O(d)$ 降为 $O(\sqrt{d})$ 。通过。

2. 定理 1.2.1 归一化因子是否已加入？md 框内公式是否已去掉 L 依赖？

2a. 归一化因子 $\sqrt{(2/d)}$:

文件	位置	内容	状态
main.tex	L268–269	$\text{PE}_{\{\text{scalar}\}}(p,$ $2j) =$ $\sqrt{\frac{2}{d}} \backslash, \sin(\dots)$	
ppe_rigorous_derivation.md	L110	$\text{PE}_{\{\text{scalar}\}}(p,$ $2j) =$ $\sqrt{\frac{2}{d}} \backslash, \sin(\dots)$	

两文件均包含归一化因子，且均解释了其作用：保证 $\|\text{PE}(p)\| = 1$ 以及编码核在 $d \rightarrow \infty$ 时收敛到目标核 $k(\Delta)$ 而非发散至 $0(d)$ 。

2b. 框内公式是否去掉 L 依赖:

文件	位置	公式	L 依赖
main.tex	L317–320	$_j = 2 \cdot$ $\cot((2j+1)/2d)$	无
ppe_rigorous_derivation.md	L133	$_j = 2 \cdot$ $\cot((2j+1)/2d)$	无

L 仅通过推论 1.2.1 的 Nyquist 条件 $d_{\min} \geq L/(2)$ 间接引入，不在编码本身的框内公式中。**通过。**

3. 定理编号是否统一为 4.1?

“定理 4.1”指的是”学习型 PE 破坏 Theorem 3 的精确条件”这个定理。

文件	位置	编号	标签
main.tex		L1095	定理 4.1 \label{thm:4.1}
ppe_rigorous_derivation.md		L775	定理 4.1 —

两文件统一使用 **定理 4.1**。同时命题 4.1（固定 PE 保持不可区分性）的编号也一致。**通过**。

4. d_min 是否修正为 L/(2)?

文件	位置	公式	推导
main.tex	L368	$d_{\min}$ $\approx \frac{L}{2\xi}$	$\max 4d$, Nyquist: $\max 2L \rightarrow 4d \rightarrow d = L/(2)$
ppe_rigorous_derivation.md	L173	$d_{\min}$ $\approx \frac{L}{2\xi}$	同上

推导链完整，Nyquist 条件已正确引用（覆盖整个序列区间需 $\max 2L$ ）。**通过**。

5. 定理 2.4.1 是否已降级为启发式估计？

关键变化: 从”定理（下界）“ $\rightarrow$ ”命题（启发式估计——非严格下界）“。

特征	main.tex	ppe_rigorous_derivation.md
环境类型	<code>\begin{proposition}</code>	<code>\begin{proposition}</code> 命题 2.4.1**
诚实标记	<code>\heuristic{}</code> + 警告框	[启发式] + 警告框
明确声明	“此表达式不是严格的数学下界”	“此表达式 不是严格的数学下界”
逻辑错误标注	“从两个 Fano 下界不能逻辑地推出差的下界”	“从两个 Fano 下界...不能逻辑地推出”
等号误用说明	“若 Fano 不等式在两个世界均达到等号（这在一般情况下不成立）”	“若假设 Fano 不等式在两个世界均达到等号（需特定分布条件）”

两文件对齐良好。通过。

6. 定理 2.2.1 步骤 4 是否已限定为贝叶斯最优？

层面	main.tex	ppe_rigorous_derivation.md
定理标题	“充分条件——信息论形式（贝叶斯最优限定）”	“充分条件——信息论形式，贝叶斯最优限定”
结论陈述	“贝叶斯最优分类器在增广特征下的检测边际变化满足 >0 ”	“贝叶斯最优分类器在增广特征下的检测边际变化满足 >0 ”
步骤 4 标记	<code>\heuristic{}</code> + “猜想”	[启发式] + “猜想”
局限声明	“步骤 1-3 为严格信息论推导（结论对贝叶斯最优分类器成立）”	“步骤 1-3 证明了贝叶斯最优分类器可以从位置信息中受益”
退化声明	“若步骤 4 的推广不成立，定理退化为经典结论——平凡的”	“若步骤 4 的推广不成立，定理 2.2.1 退化为一个经典结论——平凡的”

通过。

7. Theorem 3’ 破坏方向是否已改为开放问题？

位置	main.tex	ppe_rigorous_derivation.md
Theorem 3' 陈述内	“若前提 (A) 不成立: 不可区分性是否被破坏目前是一个 开放问题 ”	“若前提 (A) 不成立: 不可区分性是否被破坏目前是一个 开放问题 ”
诚实标记	<code>\openproblem{}</code>	[开放问题]
最小示例重评	“此示例实际上证明了 Theorem 3 的鲁棒性, 而非其脆弱性”	“此最小示例实际上证明了 Theorem 3 的鲁棒性, 而非其脆弱性”
诚实度表	定理 4.1 条目: <code>\openproblem</code> 破坏方向无构造性证明	—
Theorem 3' 条目	<code>\rigorous</code> 前提成立时; <code>\openproblem</code> 前提不成立时	—

原声称的” 构造性示例证明破坏方向” 已被重评为” 构造性示例反而展示了定理的鲁棒性”——符合预期。**通过。**

8. 两份文件之间是否还有符号不一致？

8a. 一致的项目

符号/概念	main.tex	ppe_rigorous_derivation.md	状态
检测边际	$\Delta_s = p_{\text{noisy}} - p_{\text{clean}}$	$\Delta_s = p_{\text{noisy}} - p_{\text{clean}}$	
PPE 增强边际	$\Delta_s^{\{\text{Situs}\}} = \Delta_s + s^{\{\text{PE}\}}$	$\Delta_s^{\{\text{PPE}\}} = \Delta_s + s^{\{\text{PE}\}}$	
Chernoff-Hoeffding	$\exp(-2M(\Delta_s + s^{\{\text{PE}\}})^2)$	$\exp(-2M(\Delta_s + s^{\{\text{PE}\}})^2)$	
编码不完美度	$I(Y; P \setminus X) - I(Y; PE(P) \setminus X)$	$I(Y; P \setminus X) - I(Y; PE(P) \setminus X)$	
Theorem 2' 上界	$F1_{\text{base}} + C_F \cdot \sqrt{(C_F^2 + 2/C_F^2)/2}$	$F1_{\text{base}} + C_F \cdot \sqrt{(C_F^2 + 2/C_F^2)/2}$	
d_min	$L/(2)$	$L/(2)$	
标量 PE 定义	$\sqrt{(2/d)} \cdot \sin/\cos(2 p/_{\text{j}})$	$\sqrt{(2/d)} \cdot \sin/\cos(2 p/_{\text{j}})$	
3D 旋转 PE 旋转	$R(p) \cdot e_0$	$R(p) \cdot e_0$	
Lipschitz	$\max(, ,)$	$\max(, ,)$	